

1. Construire le barycentre G des points pondérés (A ; 2), (B; -1) 0,75 pt
2. Déterminer et construire l'ensemble des points M du plan tels que.

a. $MA^2 + MB^2 = \frac{125}{2}$ 1 pt

b. $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = \frac{11}{4}$ 1 pt

II.

1. Résoudre dans l'intervalle $[0, 2\pi[$ l'équation $2\sin^2 x - (2 + \sqrt{2}) \sin x + \sqrt{2} = 0$ 2 pts
(On pourra remarquer que $6 - 4\sqrt{2} = (2 - \sqrt{2})^2$)
2. Représenter les images des solutions sur un cercle trigonométrique 1,25 pt

III. La fonction f de la variable réelle x est définie sur R par : $f(x) = \frac{3}{x^2+1}$.

(C) désigne la courbe représentative de f dans le plan rapporté à un repère orthonormé.

1. Calculer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. 0,5 pt
2. Calculer la dérivée de f 0,5 pt
3. Donner le tableau de variation de f. 1 pt
4. a. Écrire les équations des tangentes à (C) aux points A et B d'abscisses 1 et -1 respectivement. 1 pt
b. Tracer (C) ainsi que les tangentes aux points A et B. 1 pt
5. Voici quatre affirmations concernant la fonction f:
 - i) f est une fonction paire;
 - ii) f est une fonction positive sur R
 - iii) pour tout nombre réel x, $0 \leq f(x) \leq 3$
 - iv) f est une fonction impaire.

Recopier sur votre feuille le tableau ci-dessous et le compléter en mettant une croix dans la case correspondant à votre choix selon que l'affirmation est vraie ou fausse. 1 pt

Affirmation	Vraie	Fausse
i		
ii		
iii		
iv		